

Prédiction du Churn Client — Rapport de synthèse

Contexte & objectif

Analyse de 7 043 clients d'un opérateur télécom afin d'anticiper les départs (churn) et d'orienter les actions de rétention.

Indicateurs clés

- Clients analysés : 7,043
- Taux de churn observé : 26.5%
- Taux de fidélisation : 73.5%
- Clients à risque élevé : 1,662
- Revenu annuel à risque : 1,514,524 \$

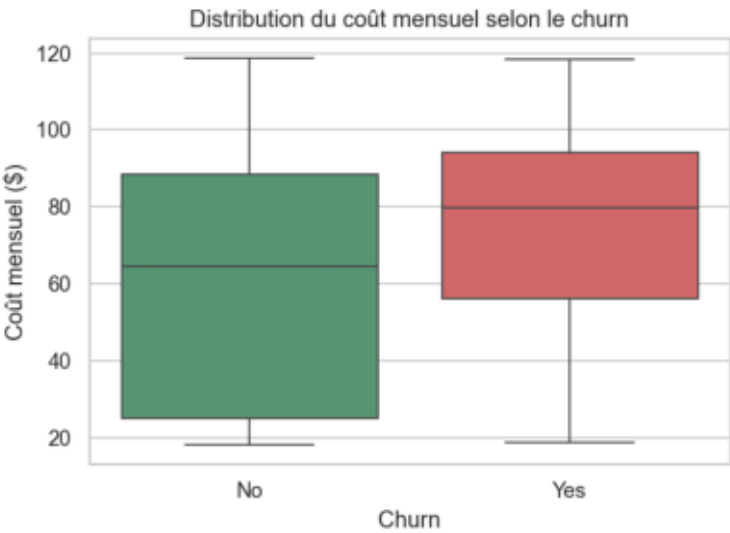
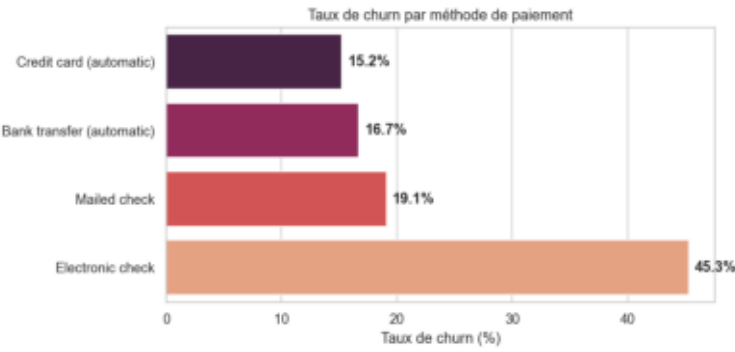
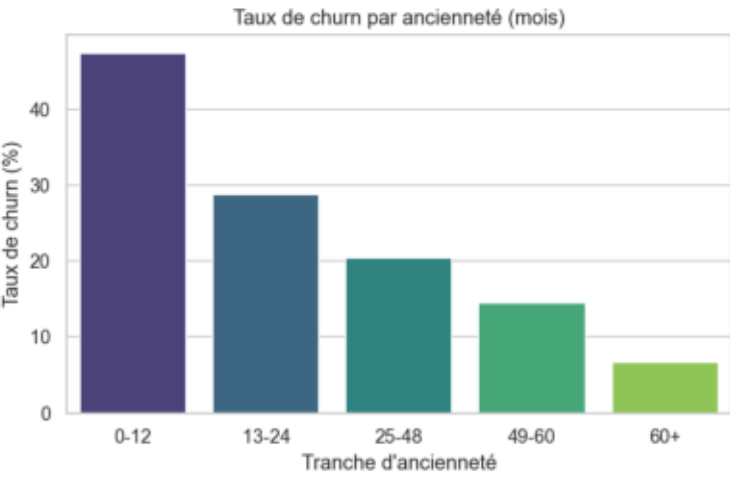
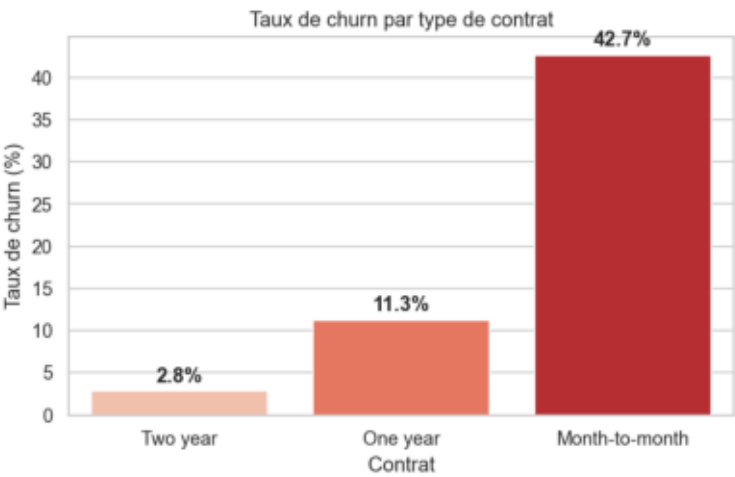
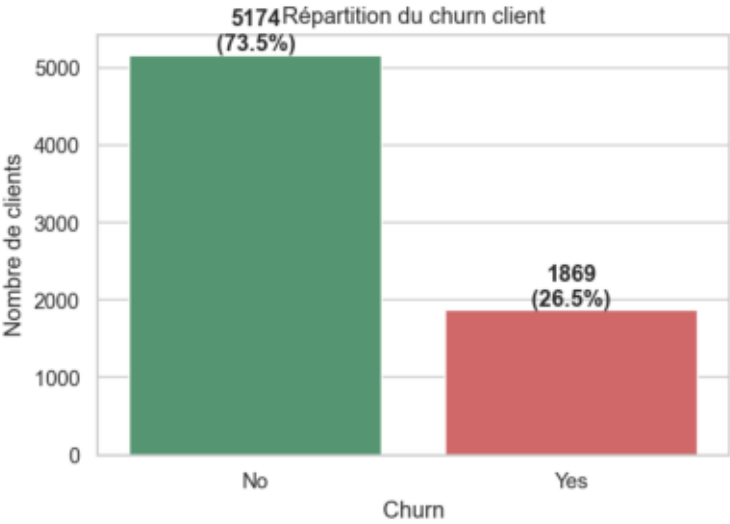
Modèle prédictif

- Meilleur modèle : Gradient Boosting
- ROC-AUC (test) : 0.844
- Recall churn (test) : 0.687
- Precision churn (test) : 0.561
- F1-score (test) : 0.618
- Accuracy (test) : 0.774

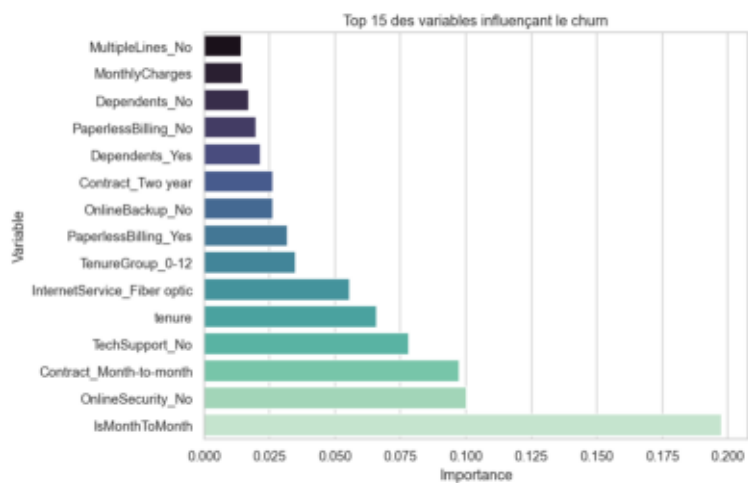
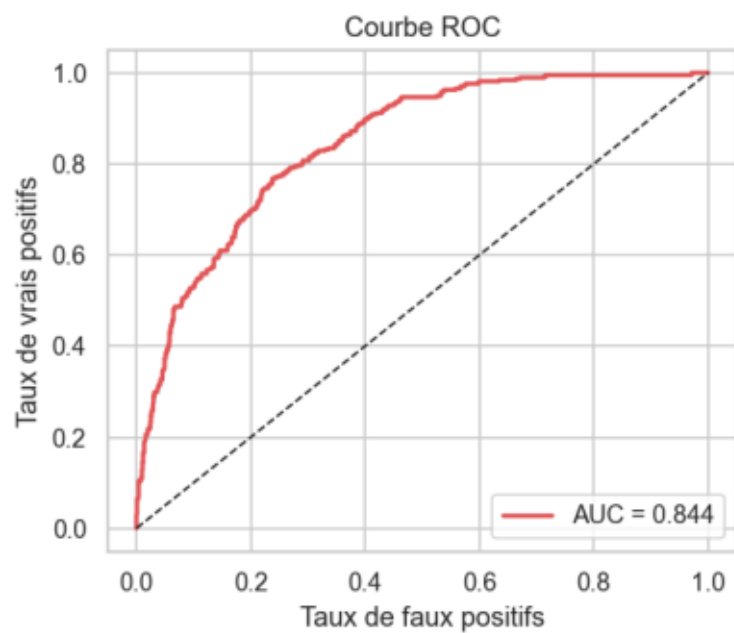
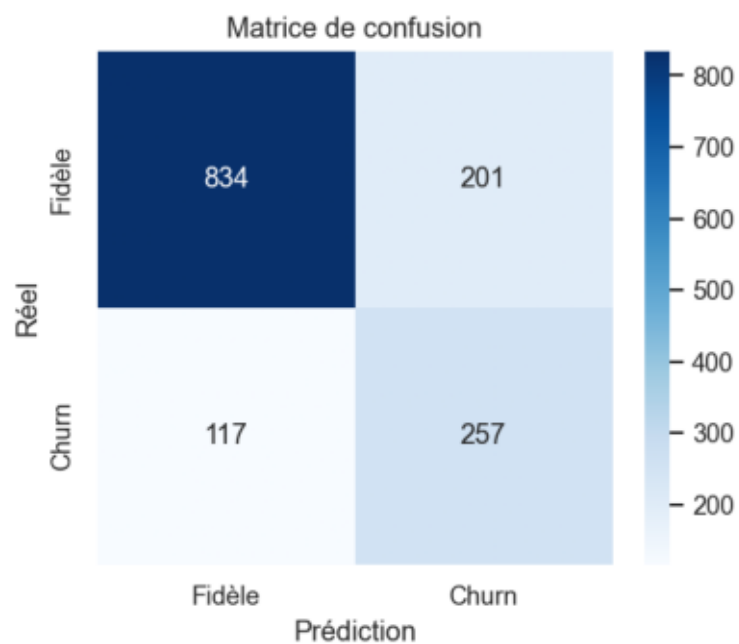
Méthodologie

Nettoyage → feature engineering → EDA → comparaison de 6 modèles en validation croisée avec SMOTE → optimisation → évaluation → scoring client.

Analyse exploratoire



Performance du modèle & facteurs de churn



Insights & recommandations

Facteurs les plus influents

- IsMonthToMonth (importance 0.198)
- OnlineSecurity_No (importance 0.100)
- Contract_Month-to-month (importance 0.097)
- TechSupport_No (importance 0.078)
- tenure (importance 0.066)
- InternetService_Fiber optic (importance 0.056)

Profils à risque

Nouveaux clients · contrat Month-to-month · sans OnlineSecurity / TechSupport ·
fibre optique à facture élevée · paiement par chèque électronique.

Plan d'actions business

1. Encourager les contrats longue durée (remises de fidélité).
2. Offrir les services de sécurité / support aux clients fibre à risque.
3. Renforcer l'onboarding sur les 12 premiers mois.
4. Migrer le chèque électronique vers le prélèvement automatique.
5. Déclencher des alertes dès qu'un score de risque dépasse 0,60.